

EL ESTUDIO DE MERCADO

- **EL ANÁLISIS DE LOS FLUJOS ECONÓMICOS FINANCIEROS**
- **LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO**

(Clases: 06 y 13-05-26)

EN TODO ANÁLISIS FINANCIERO

Las variables a identificar y cuantificar:

- A. INVERSIÓN INICIAL: **Capital fijo** y **Capital de Trabajo**. Alternativas de financiación. Recupero.
- B. COSTOS TOTALES: costos privados: **fijos, variables, costos de oportunidad**. Proyección de esos costos; prever la incorporación de mercados proveedores alternativos; definir criterios de eficiencia técnica y económica.
- C. INGRESOS TOTALES: **Precio** (técnica); **cantidades proyectadas** (criterios de proyección para la estimación de la demanda). Análisis del tipo de bien, elasticidades de la demanda.

INVERSIÓN ASOCIADA AL PROYECTO

Son los **RECURSOS NECESARIOS** para la ejecución, puesta en marcha y explotación del proyecto.

INVERSIÓN FIJA: *Recursos necesarios para la **ejecución y puesta en marcha** del proyecto:*

- Estudios técnicos previos;
- Terrenos y edificios;
- Equipos instalados;
- Patentes y similares;
- Ingeniería y administración durante la ejecución;
- Gastos de ejecución;
- Puesta en marcha;
- Imprevistos; etc.

CAPITAL DE TRABAJO: *Recursos necesarios para la **explotación** del proyecto.*

- Inventarios;
- Caja y Banco;
- Cuentas por cobrar;
- Cuentas por pagar; etc.

COSTOS FIJOS Y VARIABLES

COSTOS FIJOS

No dependen del nivel de operación (o producción); está asociado al tamaño del proyecto.

- Amortizaciones;
- Alquileres;
- Seguros e impuestos;
- Gastos de ventas;
- Investigación y desarrollo;
- Intereses;
- Otros

COSTOS VARIABLES

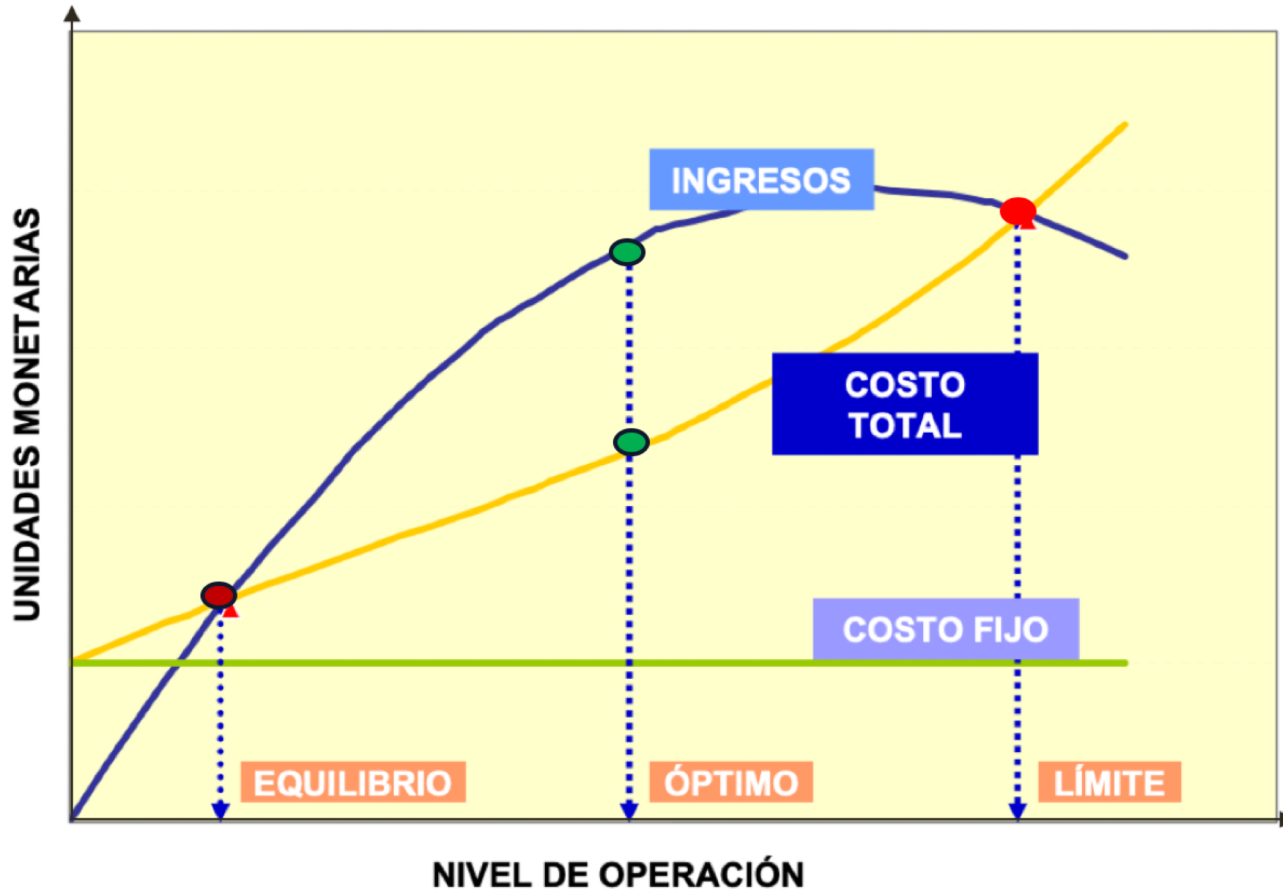
Dependen del nivel de operación.

- Materiales
- Servicios
- Suministros a operación
- Costos de distribución
- Patentes y similares
- Otros.
- Mano de Obra
- Mantenimiento y reparaciones

INGRESOS ASOCIADOS AL PROYECTO

- **INGRESOS POR VENTAS** (El Precio del producto por las Cantidades de producto)
- **INGRESOS POR VENTAS DE OTROS ACTIVOS** (Por ejemp. Ventas de activos fijos que se reponen o cambian...)
- **AHORRO DE COSTOS.**

PUNTOS RELEVANTES



PUNTO DE EQUILIBRIO: $\text{INGRESO} = \text{COSTOS}$

ÓPTIMO DE OPERACIÓN: $(\text{INGRESOS} - \text{COSTOS}) \text{ max.}$

LÍMITE DE OPERACIÓN: $\text{INGRESOS} = \text{COSTOS}$

VIDA DEL PROYECTO

(Horizonte de planeamiento)

EL **HORIZONTE o VIDA DEL PROYECTO**, es el lapso adecuado para el análisis del mismo.

Su elección depende de:

1. Las características del proyecto
2. El criterio del analista a cargo
3. La política que al respecto tenga la empresa u organización

EL FLUJO DE CAJA

Un **FLUJO DE CAJA** proyectado es un instrumento financiero que permite conocer **cuál puede ser el desempeño de un proyecto.**

Se compone de cuatro elementos básicos:

- Los **egresos iniciales** de fondos.
- Los **ingresos** y **egresos de operación.**
- El **momento en que ocurren** estos ingresos y egresos.
- El **valor de desecho** o salvamento del proyecto.

ESTRUCTURA GENERAL DEL FLUJO DE CAJA

- Un **FLUJO DE CAJA** se estructura en **varias columnas**, que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto.
- Cada momento refleja dos cosas: los **movimientos de caja** que ocurren durante un periodo (generalmente de un año) y los **desembolsos que deben realizarse** para que los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir.

ORDENAMIENTO PROPUESTO PARA LOS FLUJOS DE FONDO

+	Ingresos afectos a impuestos
-	Egresos afectos a impuestos
-	Gastos no desembolsables
=	Utilidad antes de impuesto
-	Impuesto
=	Utilidad después de impuesto
+	Ajustes por gastos no desembolsables
-	Egresos no afectos a impuestos
+	Beneficios no afectos a impuestos
=	Flujo de caja

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Se realiza con dos objetivos:

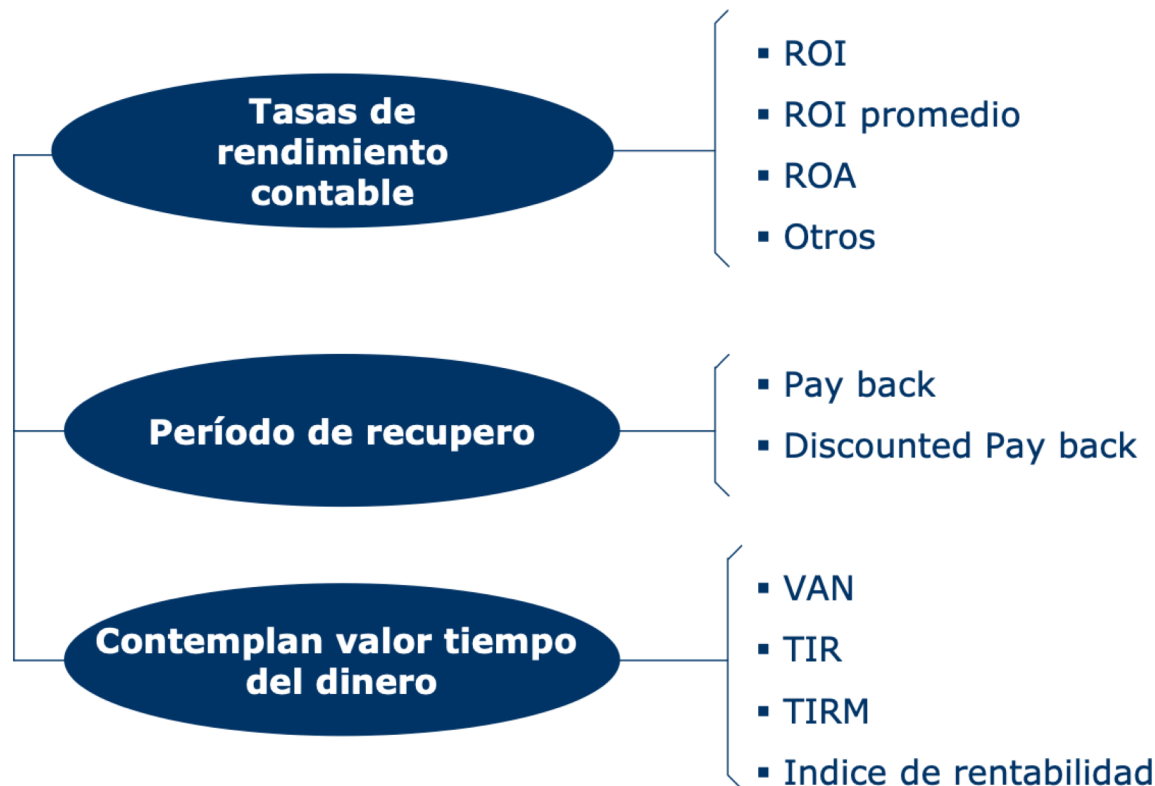
- 1) Tomar la decisión de **ACEPTAR** o **RECHAZAR** un proyecto en particular.
- 2) Decidir el **ORDENAMIENTO DE VARIOS PROYECTOS** en función de su rentabilidad cuando son mutuamente excluyentes o existe racionamiento de capital.

Los FACTORES CONDICIONANTES de la rentabilidad de las inversiones son:

- a) La cuantía de los flujos de caja.
- b) El valor del dinero en el tiempo.
- c) Oportunidad de los movimientos de esos valores. (Riesgos contextuales).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Existen varios criterios de evaluación de proyectos, entre ellos los más importantes son:



TASA DE RENDIMIENTO CONTABLE (ROI)

El ROI (*Return on Investments*) permite medir la **rentabilidad de una inversión**

- Se utiliza para conocer si el proyecto de la empresa está dando buenos resultados, o para analizar **si una idea de un proyecto concreto puede reportar beneficios** destacables para la empresa.
- Para calcular el ROI debemos dividir la inversión realizada por la empresa entre el beneficio obtenido, pero restando el importe de la inversión.

$$ROI = \frac{(\text{Beneficio obtenido} - \text{inversión})}{\text{Inversión}} \times 100$$

Cuanto mayor sea el ROI, mejor para la empresa, ya que obtiene MAYOR RENDIMIENTO de la Inversión

PAY BACK

(Período de Recupero)

- Este criterio indica el **número de períodos necesarios para recuperar la inversión**. Relaciona la inversión inicial requerida con el flujo de beneficios netos actualizados.
- Este resultado se compara con el número de períodos aceptable por la empresa.

$$\text{Período de Payback} = \left[\frac{\text{Período último con Flujo Acumulado Negativo}}{\text{Acumulado Negativo}} \right] + \left[\frac{\text{Valor absoluto del último Flujo acumulado negativo}}{\text{Valor del Flujo de Caja en el siguiente período}} \right]$$

PAY BACK

(Período de Recupero)

EJEMPLO: Suponga un **Proyecto A** con el siguiente Flujo de fondos:

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
A	-600	100	200	200	200

El **Pay Back** de A es **3,5 años**; dado que el Flujo de Fondos demora 3 períodos en acumular el monto de la inversión original.

Suponga que cuenta con un **Proyecto B** y que presenta el siguiente Flujo de fondos:

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
B	-600	150	150	150	150	150	150

El **Pay Back** del Proyecto B es **4 años**

CRITERIO DE LA RAZÓN Beneficio-Costo (C/B)

- Si el análisis de la relación **C/B** es **mayor a 1** significa que **es rentable**, mientras que si es igual o **menor a 1** indica que **no es rentable**.
- Se toma el resultado y se compara con otros proyectos.
- Se escoge el proyecto con el mayor índice en la relación.

$$C/B = \frac{\text{ingresos totales netos}}{\text{costos totales}}$$

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Es el valor que resulta de la diferencia entre el desembolso inicial de la inversión (FF_0) y el valor presente de los futuros ingresos esperados.

$$VAN = -FF_0 + \frac{FF_1}{(1+k)} + \frac{FF^2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FF_n + VR}{(1+k)^n}$$

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Los Flujos de Fondos del Proyecto deben descontarse con tasas de interés que reflejen el riesgo del mismo.

Los criterios de decisión van a ser los siguientes:

- **VAN > 0:** El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida generará beneficios.
- **VAN = 0:** El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización, en principio, indiferente.
- **VAN < 0:** El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.

CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

- ▶ La **TIR** evalúa el proyecto en función de la única **tasa de rendimiento** por período con la cual la **totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales** a los desembolsos expresados en moneda actual.
- ▶ Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, cancelando la financiación con los flujos de fondos generados.
- ▶ Este criterio nos indica cual debería ser la tasa de actualización que hace que el **VAN sea igual a cero**.

$$VAN = 0 = -A + \frac{FNC\ 1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FNC\ 2}{(1 + TIR)^2} + \frac{FNC\ 3}{(1 + TIR)^3} + \dots + \frac{FNC\ n}{(1 + TIR)^n}$$

*La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa; si la **TIR es igual o mayor a ésta, el PROYECTO DEBE ACEPTARSE.***

Veamos algunos ejercicios sobre:

SELECCIÓN DE INVERSIONES

Actividad 1:

La Empresa WERBEL se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Para ello, ha previsto un desembolso inicial de **600.000 euros** y los siguientes cobros y pagos que se generarían durante la vida de la inversión, que es de 4 años:

AÑOS	COBROS	PAGOS
1	100.000	50.000
2	200.000	60.000
3	300.000	65.000
4	300.000	65.000

Determinar si es conveniente realizar la inversión propuesta:

- Según el **Valor Actual Neto**, supuesta una rentabilidad requerida o tipo de descuento del 8%.
- Según el **criterio del Pay-back** (plazo de recuperación), sabiendo que el plazo mínimo exigido es de 5 años.

() Para los cálculos utilizar hasta tres decimales*

- a) Lo primero que vamos a hacer es calcular los Flujos Netos de cada año:

AÑOS	INVERSIÓN INICIAL	COBROS	PAGOS	FLUJOS NETOS
0	-600.000			
1		100.000	50.000	50.000
2		200.000	60.000	140.000
3		300.000	65.000	235.000
4		300.000	65.000	235.000

Para saber si la inversión es rentable calculamos el VAN, considerando la rentabilidad requerida o tipo de descuento es del **8%**.

$$VAN = -A + \frac{F1}{(1+i)^1} + \frac{F2}{(1+i)^2} + \frac{F3}{(1+i)^3} + \frac{F4}{(1+i)^4} + \dots$$

Siendo

A = Desembolso inicial.

F_i = Flujo neto de caja del año i.

i = Tasa de actualización o descuento.

Actualizamos los Flujos de Fondo Netos, aplicando la fórmula:

$$VAN = -A + \frac{F1}{(1+i)^1} + \frac{F2}{(1+i)^2} + \frac{F3}{(1+i)^3} + \frac{F4}{(1+i)^4} + \dots$$

$$= -600.000 + \frac{50.000}{(1+0,08)} + \frac{140.000}{(1+0,08)^2} + \frac{235.000}{(1+0,08)^3} + \frac{235.000}{(1+0,08)^4} =$$

$$= -600.000 + 46.296,296 + 120.027,434 + 186.550,576 + 172.732,015 = -74.393,679.$$

CONCLUSIÓN: Según este método, esta inversión no sería aconsejable realizarla, dado que el $VAN < 0$

Podemos también, calcular la TIR de este proyecto...

- Recordamos que la TIR representa tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, cancelando la financiación con los flujos de fondos generados.
- La TIR nos indica cual debería ser la tasa de actualización que hace el VAN sea igual a 0.

$$VAN = 0 = -A + \frac{FNC\ 1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FNC\ 2}{(1 + TIR)^2} + \frac{FNC\ 3}{(1 + TIR)^3} + \dots + \frac{FNC\ n}{(1 + TIR)^n}$$

$$VAN = - 600.000 + \frac{50.000}{(1 + TIR)^1} + \frac{140.000}{(1 + TIR)^2} + \frac{235.000}{(1 + TIR)^3} + \frac{235.000}{(1 + TIR)^4} = 0$$

$$TIR = 3\%$$

*La **TIR** es menor a la tasa del 8% pretendido, por tanto el **PROYECTO DEBE RECHAZARSE**.*

b) El Pay-back del proyecto es de casi 4 años

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
FLUJOS DE FONDOS NETOS	(600.000,00)	50.000,00	140.000,00	235.000,00	235.000,00
FLUJOS ACUMULADOS	(600.000,00)	(550.000,00)	(410.000,00)	(175.000,00)	60.000,00

$$\text{Período de Payback} = \left[\begin{array}{l} \text{Período último con Flujo} \\ \text{Acumulado Negativo} \end{array} \right] + \left[\frac{\text{Valor absoluto del último Flujo acumulado negativo}}{\text{Valor del Flujo de Caja en el siguiente período}} \right]$$

$$\text{PRI} = 3 + (175.000 / 235.000) = 3 + 0,744681 = \mathbf{3,745 \text{ años}}$$

- Lo que significa que se recuperará la inversión realizada en un plazo de casi 4 años.
- Según este criterio, se aceptaría la inversión dado que se estipuló recuperar la inversión antes de los 5 años (lo cual se cumple).

Actividad 2:

A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

	Desembolso Inicial	Flujo Neto Caja Año 1	Flujo Neto Caja Año 2	Flujo Neto Caja Año 3	Flujo Neto Caja Año 4	Flujo Neto Caja Año 5
PROYECTO A	1.000.000	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
PROYECTO B	1.500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	500.000
PROYECTO C	1.700.000	400.000	600.000	300.000	600.000	400.000

- a) Determinar la alternativa más rentable, según el criterio del Valor Actualizado Neto (VAN), si la tasa de actualización o de descuento es del 7%.

Actividad 3:

A un inversor se le ofrecen las siguientes posibilidades para realizar una determinada inversión:

Desembolso inicial	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Proyecto A 10.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto B 20.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
Proyecto C 16.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	3.000.000

Considerando un tipo de actualización o descuento del **6%** anual.

Se pide:

- Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia:
 - Aplicando el criterio del valor capital (VAN).
 - Aplicando el criterio del plazo de recuperación o " payback"
- Comentar los resultados.